

أثبت ان طول موجة دي برولي المصاحبة لجسيم كتلته (m) وطاقته الحركية (K) تعطى بالعلاقة التالية:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$

الحل: من قانون دي برولي

$$\lambda = \frac{h}{P}$$

ولكن

$$P = mv$$

بتربيع الطرفين

$$P^2 = m^2 v^2 = m(mv^2) \text{ --- (1)}$$

ونعلم ان الطاقة الحركية لجسم كتلته (m) ويتحرك بسرعة (v) تعطى بالعلاقة

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow mv^2 = 2K$$

بالتعويض عن ($mv^2 = 2K$) في معادلة (1)

$$P^2 = m(2K) \Rightarrow P = \sqrt{2mK}$$

بالتعويض عن P في علاقة دي برولي إذا

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$$